

Trabalho: 12-abb

Data de abertura: 28/10/2024 15:00:00
Data limite para envio: 05/11/2024 16:00:00 ([aberto](#))

Número de arquivos a enviar: entre 1 e 3

Número máximo de envios: 30
Número de envios feitos por 183451: 0

Casos-de-teste abertos: [casos-de-teste.tgz](#)

Enviar:

Linguagem:

C

 Arquivos:

Procurar...

 Nenhum arquivo selecionado.

Enviar

Árvore binária de busca

Tempo Limite: 1 s
Limite de Memória: 32 MB

Escreva um programa que lê comandos da entrada e manipula registros de dados de clientes armazenando-os em uma árvore binária de busca.

Os comandos que seu programa deve interpretar são da seguinte forma:

- criar

Ao ler o comando criar o programa deve criar uma árvore binária de busca vazia. Se já houver uma árvore sendo processada, todos os nós dela devem ser removidos.
- inserir k, nome, pontos

Ao ler o comando inserir, onde k é um inteiro, nome é uma cadeia e pontos é um fracionário, o programa deve inserir o registro do cliente com nome, pontos e chave k na árvore de busca binária. Se k já estiver na árvore então o programa não deve fazer nada. Se não houver memória para essa operação, o programa deve imprimir "memoria insuficiente" em uma linha e deve continuar a execução.

Cada registro de cliente tem uma chave do tipo int de 32 bits, um nome de até 100 caracteres ASCII e uma pontuação do tipo float.
- remover k

Ao ler o comando remover, onde k é um inteiro, o programa deve remover o registro do cliente com chave k da árvore binária de busca. Se k não estiver na árvore o programa não deve fazer nada.
- buscar k

Ao ler o comando buscar, onde k é um inteiro, o programa deve buscar o registro com chave k na árvore e imprimir "cliente k: nome, z pontos", sendo os pontos com duas casas decimais, ou "nao ha cliente k" em uma linha.
- imprimir

Ao ler esse comando o programa deve imprimir os nomes e chaves dos clientes na ordem em que forem visitadas por um percurso em profundidade em-ordem. O formato está exemplificado abaixo. Se a árvore estiver vazia então o programa deve imprimir "arvore vazia" em uma linha.
- minimo
maximo

Ao ler um desses comandos o programa deve imprimir a menor chave ou a maior chave na árvore, respectivamente, no formato "minimo: k" ou "maximo: k". Se a árvore estiver vazia então o programa deve imprimir "arvore vazia" em uma linha.
- sucessor k
predecessor k

Ao ler um desses comandos, onde k é um inteiro, o programa deve imprimir "sucessor de k: z" ou "predecessor de k: z", respectivamente. Se k não tiver sucessor ou predecessor o programa deve imprimir "sucessor de k: nao ha" ou "predecessor de k: nao ha" em uma linha. Se k não estiver na árvore então o programa deve imprimir "nao ha cliente k" em uma linha.
- buscar-intervalo x y

Ao ler um comando buscar-intervalo, onde x e y são inteiros, o programa deve imprimir todas as chaves na árvore que estiverem contidas no intervalo [x,y]. A linha deve começar com a expressão "clientes no intervalo [x,y]: ", que deve ser seguida das chaves em ordem crescente, separadas por um espaço. Se não houver chaves no intervalo o programa deve imprimir "nenhum".
- terminar

Ao ler esse comando o programa deve desalocar a árvore e todos os nós dela e terminar.

Exemplos de entrada e saída

Entrada	Copiar
criar inserir 70, Joao, 3.14 inserir 30, Teresa, 6.28 inserir 10, Raimundo, 0.00 inserir 80, Maria, 13.13 inserir 90, Joaquim, 0.01 inserir 20, Lili, 9.99 inserir 40, J. Pinto Fernandes, 1.99 buscar 70 buscar 50 imprimir terminar	

Saída	Copiar
cliente 70: Joao, 3.14 pontos nao ha cliente 50 clientes: Raimundo (10) Lili (20) Teresa (30) J. Pinto Fernandes (40) Joao (70) Maria (80) Joaquim (90)	

Entrada	Copiar
criar inserir 40, Juca, 5.00 inserir 10, Lia, 2.00 inserir 70, Pedro, 8.00 inserir 30, Paulo, 4.00 inserir 80, Dora, 9.00 inserir 0, Carlos, 1.00 inserir 20, Lea, 3.00 inserir 50, Rita, 6.00 inserir 60, Dito, 7.00 inserir 90, Fulano de Tal, 10.00 imprimir buscar 50 buscar 25 buscar-intervalo 25 85 remover 40 remover 90 remover 70 imprimir predecessor 10 predecessor 0 predecessor 15 minimo maximo terminar	

Saída	Copiar
clientes: Carlos (0) Lia (10) Lea (20) Paulo (30) Juca (40) Rita (50) Dito (60) Pedro (70) Dora (80) Fulano de Tal (90) cliente 50: Rita, 6.00 pontos nao ha cliente 25 clientes no intervalo [25,85]: 30 40 50 60 70 80 clientes: Carlos (0) Lia (10) Lea (20) Paulo (30) Rita (50) Dito (60) Dora (80) predecessor de 10: 0 predecessor de 0: nao ha nao ha cliente 15 minimo: 0 maximo: 80	

Requisitos adicionais

- Seu programa deve armazenar os dados e realizar as operações em uma árvore binária de busca representada de forma explícita.
- Não pode haver qualquer variável global. Uma variável é global se estiver declarada fora de alguma função (variáveis declaradas dentro da main não são globais, são locais à função main).

Sobre organização do código e comentários

- Faça um programa organizado, bem indentado e que seja fácil de ler.
- Adicione comentários que vão ser úteis para entender o programa se você for relê-lo daqui a alguns anos: comentar cada linha vai ser redundante; documentar blocos de código e a estratégia usada na solução vai ser muito útil.

sqtpm

[183451]

[ajuda](#)

[voltar](#)